

阶段练习6



姓名: 刘雅路
 班级: 115
 考号: 1522

学生自定义考号后四位数字

短自定义考号	1	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	5	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	2	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	2	01	02	03	04	05	06	07	08	09

客观题

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐

1. 下列调查中, 最适合采用全面调查的是 (C)

- A. 调查某品牌烟花燃放安全质量
 B. 对某市市民实施低碳生活情况的调查
 C. 了解一沓钞票中有没有假钞
 D. 对某省中学生视力情况的调查

2. 下列式子中, 是分式的是 (A)

- A. $\frac{1}{x}$
 B. $\frac{y}{2}$
 C. $x + y$
 D. $\frac{x}{\pi}$

3. 下列说法正确的是 (D)

- A. 当 $x = -2$ 时, 分式 $\frac{x+2}{x}$ 无意义
 B. 分式 $\frac{3}{2x}$ 与 $\frac{1}{xy^2}$ 的最简公分母是 $2x^2y^2$
 C. 当分式 $\frac{m^2-16}{m+4}$ 值为 0 时, $m = \pm 4$
 D. 无论 x 为何值, $\frac{1}{x^2+1}$ 的值总为正数

4. 如果把分式 $\frac{3ab}{2(a-b)}$ ($a \neq b$) 中的 a 、 b 都扩大为原来的 2 倍, 那么分式的值 (B)

- A. 缩小为原来的 $\frac{1}{2}$
 B. 扩大为原来的 2 倍
 C. 扩大为原来的 4 倍
 D. 不变

5. 下列分式中, 最简分式是 (A)

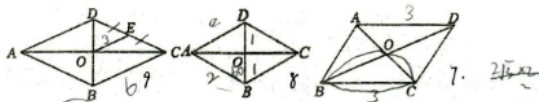
- A. $\frac{x^2-1}{x^2+1}$
 B. $\frac{x^2-2x}{x^2}$
 C. $\frac{x+1}{x^2-1}$
 D. $\frac{x^2-4}{x+2}$

6. 关于分式 $\frac{x-2}{x^2-4}$, 下列说法正确的是 (B)

- A. 化为最简分式等于 $\frac{1}{x-2}$
 B. 分式无意义的条件是 $x = -2$
 C. 当 $x = 2$ 时, 分式的值为零
 D. 当 $x = 2$ 时, 分式无意义

7. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , 且 $AC + BD = 8$, $AD = 3$, 则 $\triangle BOC$ 的周长是 (B)

- A. 5
 B. 7
 C. 10
 D. 11



8. 如图, 菱形 $ABCD$ 中, $AB = 2$, $\angle ABC = 120^\circ$, 则菱形 $ABCD$ 的面积是 (D.)

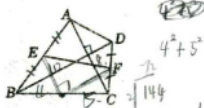
- A. 3
B. $2\sqrt{3}$
C. $4\sqrt{3}$
D. 6

9. 如图, 菱形的对角线 AC 、 BD 相交于点 O , E 是 CD 的中点, 且 $OE = 3$, 则 CD 的长是 (D.)

- A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

10. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, 对角线 $AC \perp BD$, 且 $AC = 8$, $BD = 10$, 点 E 、 F 分别是边 AB 、 CD 的中点, 则 EF 的长度是 (A.)

- A. $\sqrt{41}$
B. $2\sqrt{10}$
C. 6
D. 不确定, 随着四边形的形状改变



填空题 (请在下划线上方区域批改, 仅支持红笔, 错误的打×)

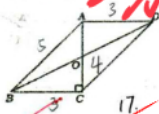
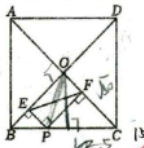
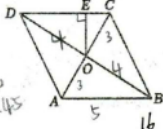
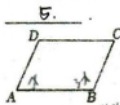
11. 分式 $\frac{1}{2x^2y}$ 与 $\frac{2}{3x^2}$ 的最简公分母是 $\frac{6x^2y}{1}$.

12. 在分式 $\frac{b}{3a}$, $\frac{a+b}{a-b}$, $\frac{x-y}{x^2-x^2}$, $\frac{x-y}{x^2+2xy+y^2}$ 中, 最简分式有 2 个.

13. 菱形的周长为 48cm , 一条对角线长是 12cm , 则菱形的面积为 $72\sqrt{3}$.

14. 如图在平行四边形 $ABCD$ 中, $\angle B$ 是 $\angle A$ 的 3 倍, 则 $\angle C = 45^\circ$.

15. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 、 BD 交于点 O , P 为边 BC 上一动点 (不与点 B 、 C 重合), 过点 P 作 $PE \perp BD$ 于点 E , $PF \perp AC$ 于点 F , 连接 EF , 若 $AB = 10$, 则 EF 的最小值为 5.

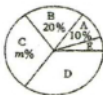
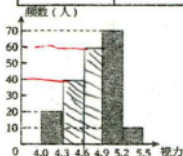


16. 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AB = 5$, $AC = 6$. 过点 O 作 $OE \perp CD$ 于点 E , 则 OE 的长为 $\frac{12}{5}$.

17. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, O 是对角线 AC 、 BD 的交点, $AC \perp BC$, 且 $AB = 5$, $AD = 3$, 则 OA 的长是 2.

18. (9分) 某市对全市 12000 名七年级学生进行了一次视力抽样调查, 并根据统计数据, 制作了如图所示的统计表和统计图 (每组包括最低值, 不包括最高值).

组别	A	B	C	D	E
视力	4.0-4.3	4.3-4.6	4.6-4.9	4.9-5.2	5.2-5.5
人数 (频数)	20	a	b	70	10



请根据图表信息, 解答下列问题:

(1) 本次抽样调查的样本容量 = 200, $a = \underline{40}$, $b = \underline{60}$, $m = \underline{30\%}$;

(2) 补全频数分布直方图;

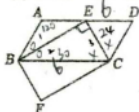
(3) 求扇形统计图中 D 组所在扇形圆心角的度数.

13). $\frac{70}{200} \times 360^\circ = 126^\circ$

19. (10分) 如图, 在 $\square ABCD$ 中, $\angle ABC$ 的平分线 BE 和 $\angle BCD$ 的平分线 CE 交于点 E , 点 E 在 AD 边上, 以 BE , CE 为邻边作 $\square BECF$.

(1) 求证: 四边形 $BECF$ 是矩形;

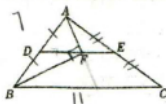
(2) 若 $AD = 6$, $\angle A = 120^\circ$, 求四边形 $BECF$ 的面积.



(1) 证明: $\because BE \perp AC, CE \perp BD$ $\therefore$ 四边形 $BECF$ 是矩形
 $\therefore \angle 1 = \angle 2 = \frac{1}{2} \angle ABC$ (2) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形
 $\therefore \angle 3 = \angle 4 = \frac{1}{2} \angle BCD$ $\therefore \angle A = \angle BCD = 120^\circ, AD \parallel BC$
 $\therefore \angle A + \angle ABC = 180^\circ$
 $\therefore \angle ABC = 60^\circ$
 $\therefore \angle 1 = \frac{1}{2} \angle ABC = 30^\circ$
 $\therefore \angle BEC = 180^\circ - (\angle 1 + \angle 3) = 90^\circ$
 $\therefore \angle BEC = 180^\circ - (30^\circ + 30^\circ) = 120^\circ$
 $\therefore$ 四边形 $BECF$ 是平行四边形, $\angle BEC = 90^\circ$
 $\therefore$ 四边形 $BECF$ 是矩形
 $BE \perp AC, CE \perp BD$
 $BE = \frac{1}{2} AC = 3$
 $CE = \frac{1}{2} BD = 3$
 $BE^2 + CE^2 = BC^2$
 $3^2 + 3^2 = BC^2$
 $BC = 3\sqrt{2}$

20. (8分) 如图, 点 D, E 分别是 AB, AC 的中点, F 在 DE 上, 且 $\angle AFB = 90^\circ$, 若

$BC = 11$, 求 EF 的长.



$\therefore D, E$ 分别是 AB, AC 的中点

$$\therefore DE = \frac{1}{2}BC = 5.5$$

$\therefore$ 连 AF 的中点, $\angle AFB = 90^\circ$

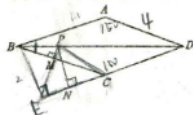
$$\therefore DF = \frac{1}{2}AB = 3.5$$

$$\therefore EF = DE - DF = 5.5 - 3.5 = 2$$

21. (10分) 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = 150^\circ$, $AB = 4$.

(1) 求菱形 $ABCD$ 的面积;

(2) 若 P 为对角线 BD 上一点, $PM \perp BC$, $PN \perp CD$, 垂足分别为 M, N , 求 $PM + PN$.



(1) 延长 AD 至 E , 作 $BE \perp AE$

$\therefore$ 菱形 $ABCD$ 是菱形

$$\therefore \angle ABD = \angle ADB = 15^\circ$$

$$\therefore \angle BDE = 180^\circ - \angle ADB = 165^\circ$$

$$\therefore \angle BEC = 90^\circ$$

$$\therefore BE = \frac{1}{2}BD = 2$$

$$\therefore S_{\triangle ABD} = BE \cdot AD = 2 \times 4 = 8$$

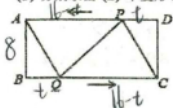
22. (12分) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 8\text{cm}$, $BC = 16\text{cm}$, 点 P 从点 D 出发向点 A 运动, 运动到点 A 停止, 同时, 点 Q 从点 B 出发向点 C 运动, 运动到点 C 即停止, 点 P, Q 的速度都是 1cm/s .

连接 PQ, AQ, CP , 设点 P, Q 运动的时间为 t s.

(1) 当 t 为何值时, 四边形 $ABQP$ 是矩形;

(2) 当 t 为何值时, 四边形 $AQCP$ 是菱形;

(3) 分别求出 (2) 中菱形 $AQCP$ 的周长和面积.



(1) $\therefore$ 四边形 $ABQP$ 是矩形

$$\therefore AP = BQ$$

$$\therefore AP = 16 - t, BQ = t$$

$$\therefore 16 - t = t$$

$$16 = 2t$$

$$t = 8$$

(2) $\therefore$ 四边形 $AQCP$ 是菱形

$$\therefore \angle AQP = 90^\circ$$

$$\therefore AQ^2 + CP^2 = AC^2$$

$$8^2 + 16^2 = 17^2$$

$$= 64 + 256$$

$$AQ = \sqrt{64 + t^2}$$

$$CP = \sqrt{16^2 + t^2}$$

$$\therefore \sqrt{64 + t^2} = \sqrt{16^2 + t^2}$$

$$\therefore 64 + t^2 = 256 + t^2$$

$$64 = 256$$

$$t = 8$$

$$32t = 192$$

$$t = 6$$

$$(3) AP = 16 - t, BQ = t$$

$$AQ = \sqrt{64 + t^2}$$

$$= 10$$

$$S = 10 \times 8 = 80$$